

Analise de Grafos: web-RedditEmbeddings (grafo tratado com todos os subreddits)

Resumo

Este relatorio analisa o dataset **web-RedditEmbeddings** do SNAP como uma rede de similaridade entre subreddits. Como o arquivo original contem embeddings e nao uma lista explicita de arestas, o grafo foi construido por k-vizinhos mais proximos usando similaridade de cosseno. As conclusoes se referem ao **grafo tratado com todos os 51278 subreddits carregados do arquivo oficial do SNAP**. A rede tratada tem **51278 vertices**, **446502 arestas**, densidade **0.000340**, comprimento medio **5.7044** (media das fontes amostradas com IC 95% +/- 0.1980), clusterizacao media **0.2272** e **531941 triangulos**.

1. Introducao

O objetivo do trabalho e aplicar conceitos de Teoria dos Grafos e Redes Complexas a um grafo real: tratamento de dados, analise estrutural, execucao de algoritmos classicos, small-world, lei de potencia, robustez e comparacao com modelos classicos. Todos os valores numericos foram extraidos dos artefatos do projeto, principalmente results/analysis_results.json, results/benchmark_times.csv, results/benchmark_raw_times.csv e results/degree_distribution.csv.

2. Descricao do grafo original

O dataset oficial e **web-RedditEmbeddings**, da categoria **Online communities**, com tipo **Reddit Embeddings**. A pagina do SNAP informa **118.381 usuarios**, **51.278 subreddits**, embeddings de **300 dimensoes** e dados extraidos de **janeiro de 2014 a abril de 2017**.

Fonte oficial: <<https://snap.stanford.edu/data/web-RedditEmbeddings.html>>

Arquivos brutos preservados:

- data/raw/web-redditEmbeddings-subreddits.csv
- data/raw/web-redditEmbeddings-users.csv

3. Determinacao do grafo pela matricula

A matricula informada no enunciado e **224116475**. A regra usada para determinar o grafo e:

$$f(M) = ((\text{soma dos digitos de } M) \times (\text{ultimos dois digitos de } M + 1)) \bmod 129$$

Calculo passo a passo:

1. Matricula usada: **224116475**.
2. Soma dos digitos: **32**.
3. Ultimos dois digitos: **75**.
4. Ultimos dois digitos + 1: **76**.
5. Multiplicacao: **32 x 76 = 2432**.
6. Resultado do modulo 129: **2432 mod 129 = 110**.
7. Grafo final escolhido: **G110**.

Assim, a matricula determina a posicao do grafo em uma lista de 129 possibilidades. Para esta entrega, o grafo **G110** corresponde ao dataset recebido no enunciado: **web-RedditEmbeddings**.

4. Tratamento dos dados

O SNAP disponibiliza embeddings, nao uma lista pronta de arestas. Por isso, o tratamento necessario foi transformar vetores em uma rede de similaridade entre comunidades.

Etapa	Tratamento aplicado	Antes	Depois	Justificativa	Impacto
Fonte bruta	Download e preservacao dos CSVs oficiais	2 arquivos remotos	2 arquivos em data/raw	garantir reproducibilidade	nao altera metricas
Escolha de vertices	Subreddits como vertices	118.381 usuarios e 51.278 subreddits	51.278 subreddits candidatos	foco em comunidades online	usuarios nao entram como vertices
Uso de vertices	Todos os subreddits do CSV oficial	51.278 candidatos	51278 vertices	atender a exigencia de usar todos os vertices disponiveis	elimina a amostragem de vertices
Normalizacao	vetores com norma 1	embeddings de 300 dimensoes	embeddings normalizados	calcular similaridade de cosseno por produto interno	nao muda n; prepara arestas
Construcao de arestas	kNN por similaridade de cosseno	sem arestas explicitas	446502 arestas	transformar embeddings em grafo analisavel	define topologia
Simplificacao	uniao de pares kNN em grafo simples	vizinhancas direcionais possiveis	grafo simples nao direcionado	metricas exigidas assumem grafo simples	remove duplicidade de pares
Pesos	1 - similaridade	similaridade de cosseno	pesos nao negativos	menor peso indica maior semelhanca	permite Dijkstra/MST
Componentes	verificacao de conectividade	grafo tratado	3 componentes; maior com 51245 vertices	identificar a estrutura conexa usada nos caminhos	caminhos calculados por amostragem de fontes devido ao tamanho do grafo

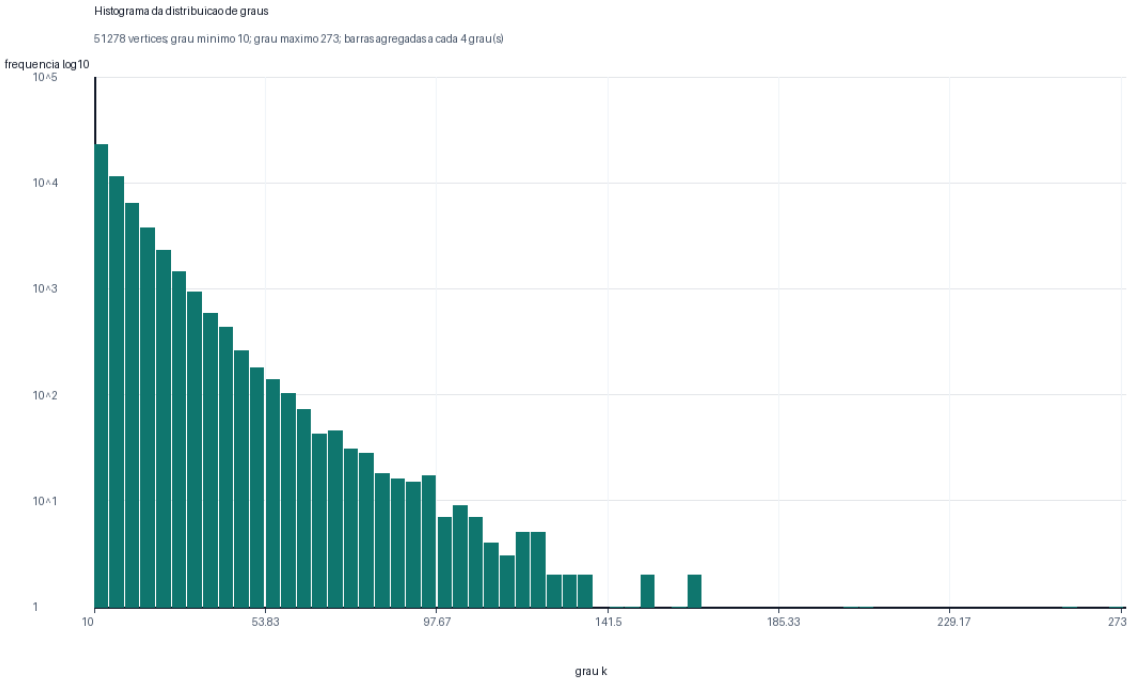
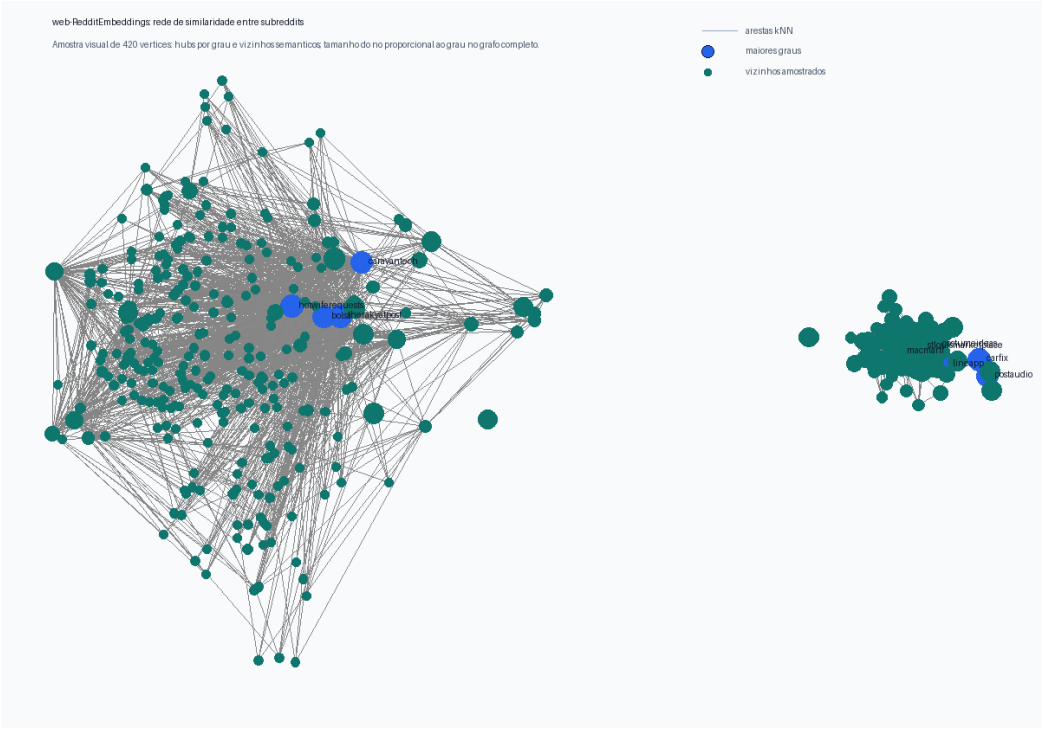
Descricao do grafo tratado. A versao analisada e uma rede simples, nao direcionada e ponderada de similaridade entre comunidades do Reddit. Cada vertice representa um subreddit; duas comunidades sao conectadas quando uma aparece entre os vizinhos semanticamente mais proximos da outra. Para metricas estruturais classicas, o grafo foi considerado sem peso; para algoritmos de caminho ponderado e MST, foi usado 1 - similaridade.

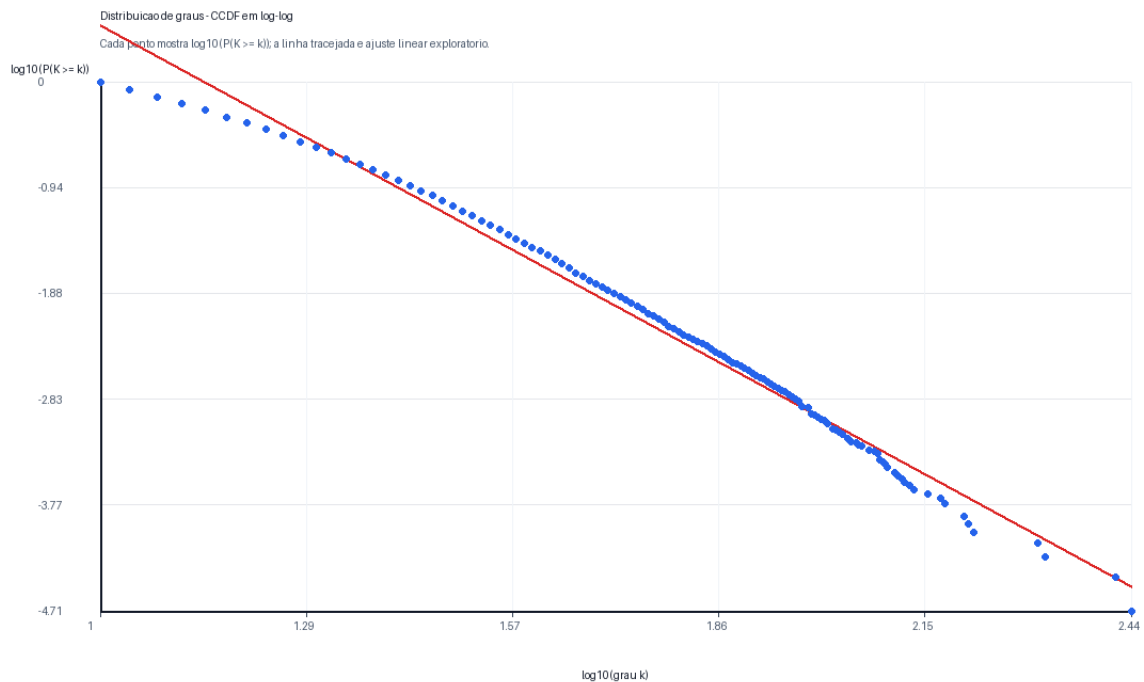
5. Metodologia

As metricas estruturais foram calculadas sobre a versao nao ponderada quando a definicao classica depende do numero de arestas. Dijkstra, Bellman-Ford, Floyd-Warshall e Kruskal usaram pesos. Diametro, raio e comprimento medio dos caminhos foram estimados por **16 fontes** na maior componente por causa do tamanho do grafo; nessa situacao, diametro e raio sao valores observados na amostra, e o comprimento medio tem IC 95% +/- **0.1980**. Cada algoritmo foi executado **30** vezes. Conforme o enunciado, os intervalos de confianca de 95% usam **Normal/Z quando n >= 30 e t-Student quando n < 30**; nesta execucao, os benchmarks usaram **Normal/Z**. Os tempos individuais de cada repeticao foram exportados em `results/benchmark_raw_times.csv`, enquanto `results/benchmark_times.csv` contem media, desvio padrao e IC 95%.

6. Analise estrutural obrigatoria

Medida	Valor	Computada?	Interpretacao	Justificativa, se nao computada
Numero de vertices	51278	Sim	quantidade de subreddits usados do arquivo oficial	N/A
Numero de arestas	446502	Sim	pares de comunidades semanticamente proximas	N/A
Grau minimo	10	Sim	efeito esperado do kNN com k=10	N/A
Grau maximo	273	Sim	existe ao menos um hub semantico muito conectado	N/A
Grau medio	17.4150	Sim	rede esparsa, mas com conexoes suficientes para formar uma componente gigante	N/A
Distribuicao de graus	results/degree_distribution.csv	Sim	cauda pesada e hubs aparecem na frequencia dos graus	N/A
Densidade	0.000340	Sim	apenas pequena fracao dos pares possiveis esta conectada	N/A
Numero de componentes conexas	3	Sim	ha uma componente gigante com 51245 vertices e 2 componentes pequenas	N/A
Tamanho de cada componente	51245, 18, 15	Sim	a maior componente concentra quase todos os vertices, mas o grafo nao e totalmente conectado	N/A
Diametro	13	Sim	limite inferior observado por amostragem no modo sampled	N/A
Raio	10	Sim	limite superior observado por amostragem no modo sampled	N/A
Comprimento medio dos caminhos	5.7044 +/- 0.1980	Sim, modo sampled	poucos intermediarios separam comunidades	N/A
Clusterizacao media	0.2272	Sim	ha forte agrupamento local	N/A
Numero de triangulos	531941	Sim	muitas triplas de subreddits semanticamente proximos	N/A
Visualizacao do grafo	results/graph_visualization.svg	Sim, reduzida	amostra visual para evitar sobreposicao excessiva	N/A

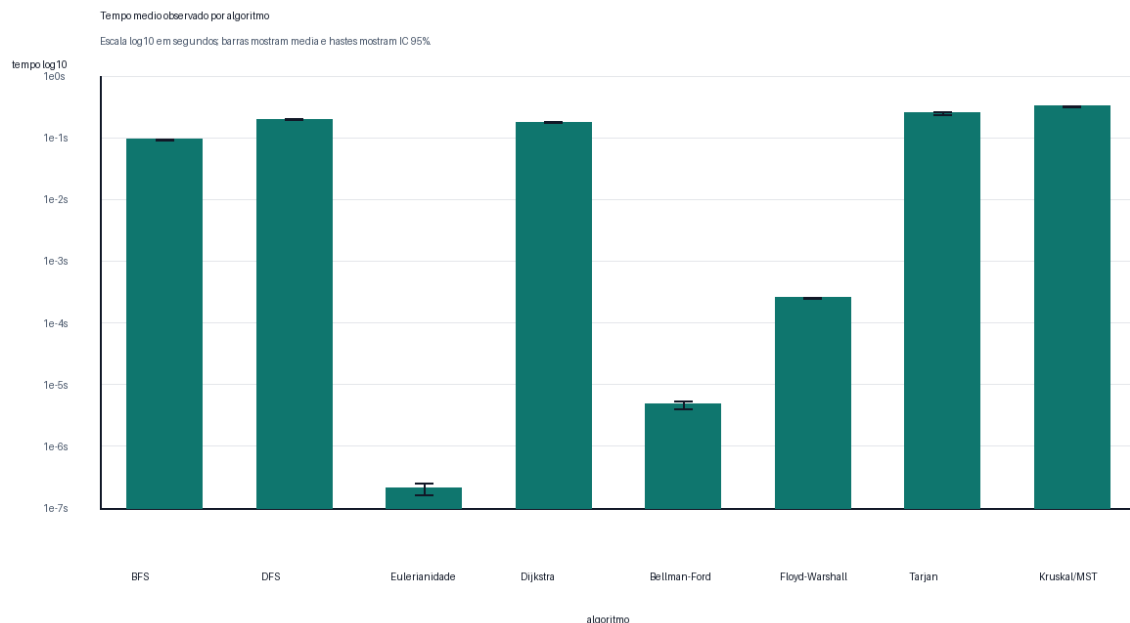




7. Algoritmos da disciplina

Algoritmo	Objetivo, funcionamento e condições	Complexidade teórica
BFS	visita a origem, depois seus vizinhos, depois os vizinhos dos vizinhos; aplicável para medir alcançabilidade em grafos ponderados ou não ponderados quando o peso não importa	$O(V + E)$
DFS	explora um ramo até o fim antes de retroceder; aplicável para percorrimento e base de análises de conectividade	$O(V + E)$
Eulerianidade	cheça se o grafo não direcionado e conectado e se todos os graus são pares	$O(V + E)$
Dijkstra	relaxa arestas em ordem de distância mínima por fila de prioridade; aplicável porque 1 - similaridade e não negativo	$O((V + E) \log V)$
Bellman-Ford	relaxa todas as arestas repetidamente e tolera pesos negativos; aqui é aplicável, mas redundante, pois não há pesos negativos	$O(VE)$
Floyd-Warshall	atualiza uma matriz de distâncias considerando cada vértice como intermediário; aplicável conceitualmente, mas caro no grafo completo	$O(V^3)$
Tarjan	usa tempos de descoberta e valores low-link para identificar pontos de articulação e pontes na versão não direcionada	$O(V + E)$
Kruskal/MST	ordena arestas por peso e une componentes com union-find até formar a MST; se o grafo for desconexo, o resultado é uma floresta geradora mínima	$O(E \log E)$

Algoritmo	Aplicável?	Complexidade teórica	Tempo médio (s)	Desvio padrão (s)	IC 95% (s)	Resultado principal	Interpretação
BFS	Sim	$O(V + E)$	0.093890	0.008430	+/- 0.003017	51245	alcançou a componente da origem
DFS	Sim	$O(V + E)$	0.200372	0.010345	+/- 0.003702	51245	confirma percorribilidade da componente da origem
Verificação de Eulerianidade	Sim	$O(V + E)$, considerando checagem de conectividade e graus pares	0.000000	0.000000	+/- 0.000000	False	resultado falso por haver vértices de grau ímpar
Dijkstra	Sim	$O((V + E) \log V)$ com heap binário	0.177694	0.006897	+/- 0.002468	51245	menores caminhos ponderados aplicáveis com pesos não negativos
Bellman-Ford (subgrafo)	Sim, em subgrafo	$O(VE)$	0.000005	0.000002	+/- 0.000001	1	executado em subgrafo; redundante frente ao Dijkstra, mas válido
Floyd-Warshall (subgrafo)	Sim, em subgrafo	$O(V^3)$	0.000256	0.000014	+/- 0.000005	70	limitado a subgrafo por custo cúbico no grafo completo
Tarjan	Sim	$O(V + E)$	0.250317	0.044932	+/- 0.016079	[5, 1]	identificou pontos de articulação e pontes
Kruskal/MST	Sim	$O(E \log E)$	0.327248	0.012688	+/- 0.004540	51275	gera MST se conectado; caso contrário, floresta geradora mínima



Interpretacao dos resultados:

- BFS alcançou 51245 vertices e DFS alcançou 51245, isto e, a componente da origem usada nos testes.
- O grafo nao e euleriano, pois nem todos os vertices tem grau par.
- Dijkstra alcançou 51245 vertices com pesos nao negativos, correspondentes a componente da origem.
- Bellman-Ford foi executado em subgrafo de 120 vertices e Floyd-Warshall em subgrafo de 70 vertices, com justificativa tecnica de custo.
- Tarjan encontrou **5** pontos de articulacao e **1** ponte(s).
- Kruskal gerou uma **floresta geradora minima** com **51275** arestas e peso total **3127.7570**.

8. Analise de small-world

Pergunta obrigatoria: **o grafo apresenta indicios de propriedade small-world? Faz sentido para seu grafo? Qual e a implicacao pratica?**

Metrica	Grafo real	Grafos aleatorios equivalentes (5 execucoes)	Comparacao
Comprimento medio dos caminhos	5.7044	4.0575 +/- 0.0314	mesma ordem de grandeza, embora o real seja maior
Clusterizacao media	0.2272	0.0003 +/- 0.0000	grafo real tem clustering 661.63 vezes maior

Conclusao: ha **indicios relevantes, de moderados a fortes, de small-world**. O comprimento medio dos caminhos permanece pequeno em termos praticos e da mesma ordem do aleatorio, embora seja maior que o do grafo aleatorio equivalente; ao mesmo tempo, a clusterizacao real e muito maior. Isso faz sentido para subreddits, pois comunidades tematicas formam grupos locais densos, mas ainda se conectam por caminhos curtos via interesses intermediarios. A implicacao pratica e comunicacao/propagacao eficiente entre comunidades com forte agrupamento local.

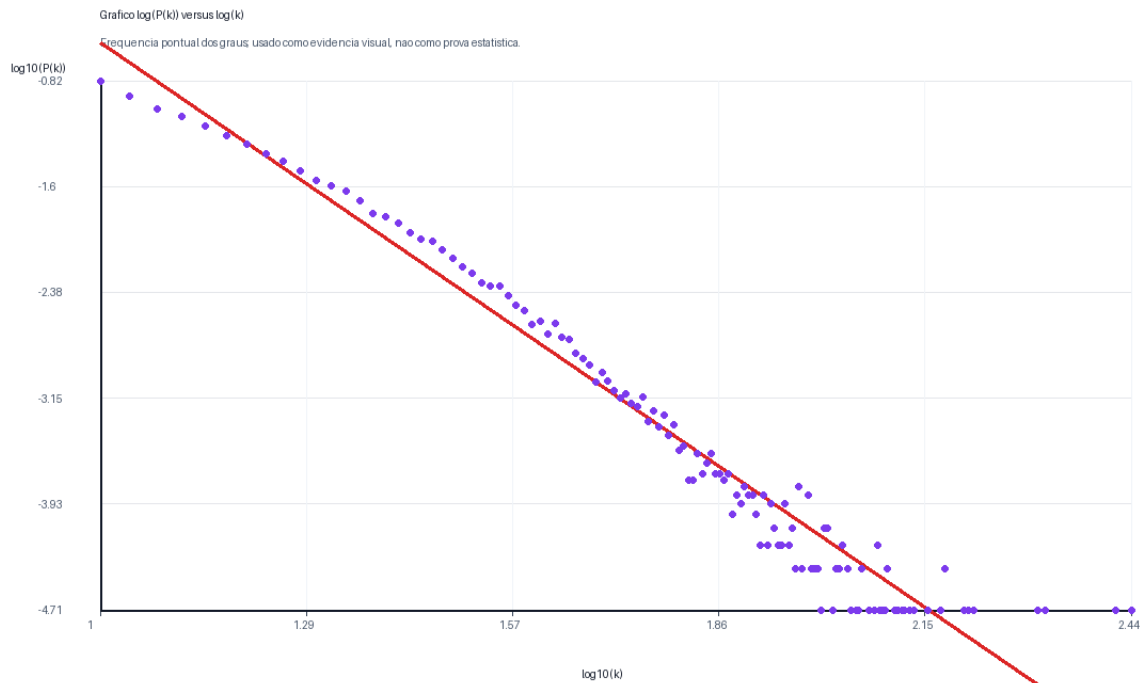
9. Analise de lei de potencia

Pergunta obrigatoria: **a distribuicao de graus sugere uma lei de potencia?**

A distribuicao de graus sugere cauda pesada e presenca de hubs, mas nao permite afirmar rigorosamente uma lei de potencia sem teste estatistico completo. A CCDF em escala log-log teve inclinacao estimada **3.4808** e **R2 = 0.9867**. Como melhoria, tambem foi aplicado um ajuste discreto exploratorio por maxima verossimilhanca: MLE discreto: $\alpha = 4.6905$, $x_{min} = 42$, cauda com 1454 vertices (2.84%), $KS = 0.0118$. Tambem foi gerado o grafico pedido de $\log(P(k))$ versus $\log(k)$, separado da CCDF.

Grau k	Frequencia	P(k)	log(k)	log(P(k))
10	7753	0.151195	2.3026	-1.8892
11	5972	0.116463	2.3979	-2.1502

Grau k	Frequencia	P(k)	log(k)	log(P(k))
12	4818	0.093958	2.4849	-2.3649
13	4240	0.082687	2.5649	-2.4927
14	3580	0.069816	2.6391	-2.6619
15	3041	0.059304	2.7081	-2.8251
16	2654	0.051757	2.7726	-2.9612
17	2269	0.044249	2.8332	-3.1179
18	1976	0.038535	2.8904	-3.2562
19	1687	0.032899	2.9444	-3.4143
273	1	0.000020	5.6095	-10.8450



Como contraponto visual, o grafico compara a distribuicao observada com uma Poisson de media igual ao grau medio e uma normal com a mesma media e desvio padrao dos graus observados. Como o eixo Y esta em log10, probabilidades visualmente nulas usam um piso numerico apenas para renderizacao. As distribuicoes homogeneas concentram a massa ao redor da media, enquanto o grafo observado preserva uma cauda mais longa, com hubs de grau elevado.

Interpretacao: ha muitos vertices em graus baixos ou moderados, e poucos vertices de grau muito alto, como o grau maximo **273**, muito acima do grau medio **17.4150**. Portanto, ha indicios compatíveis com lei de potencia e rede

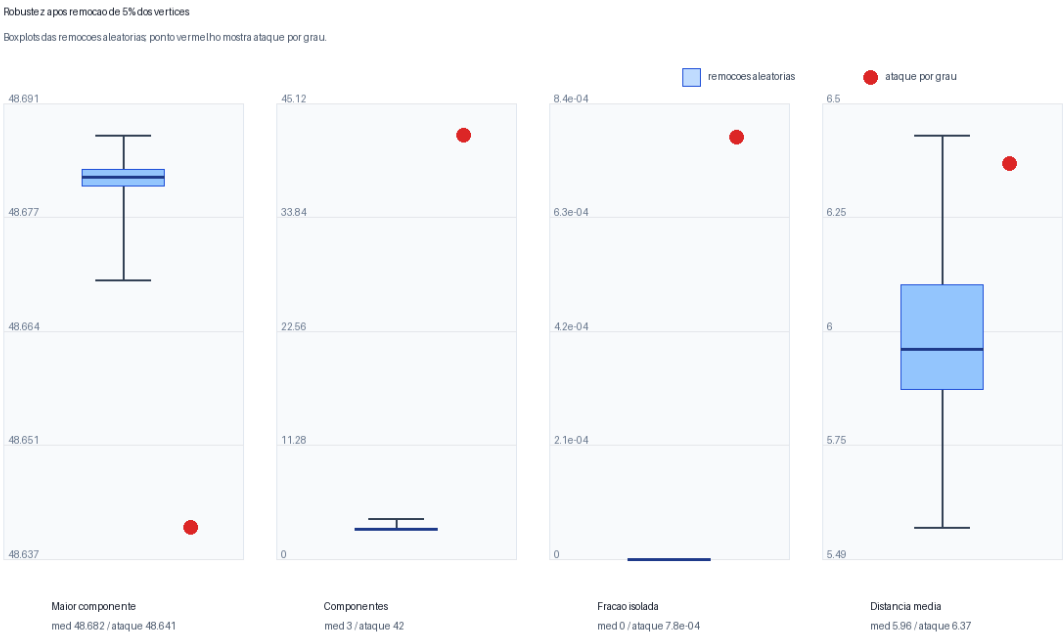
parcialmente livre de escala, mas a evidencia e sugestiva, nao conclusiva.

10. Analise de robustez

Pergunta obrigatoria: **o grafo e robusto a remocao aleatoria de 5% dos vertices? E a remocao dos 5% mais centrais?**

Foram removidos **2564** vertices, equivalentes a 5% da rede tratada. A remocao aleatoria foi repetida **30** vezes; o ataque direcionado removeu os 5% de maior grau. Como a remocao pode fragmentar a rede, o comprimento medio dos caminhos foi calculado **na maior componente conexas remanescente** e, por custo computacional, estimado por amostragem de fontes nessa componente.

Metrica	Grafo original	Remocao aleatoria 5%	Remocao dos 5% mais centrais	Interpretacao
Tamanho da maior componente	51278	48680.6000 +/- 1.6482	48641	ataque central reduz mais a maior componente
Numero de componentes	3	3.1667 +/- 0.1356	42	ataque central fragmenta a rede
Comprimento medio dos caminhos	5.7044	5.9922 +/- 0.0706	6.3694	caminhos crescem mais no ataque central
Fracao de nos isolados	0	0.0000 +/- 0.0000	0.0008	ataque central gera isolados



Resposta: o grafo e muito robusto a falhas aleatorias, pois a maior componente reteve em media **99.93%** dos vertices restantes. A remocao dos 5% vertices de maior grau e mais danosa: fragmenta a rede em **42** componentes, gera nos isolados e aumenta o comprimento medio dos caminhos. Portanto, ha vulnerabilidade maior a ataques direcionados do que a falhas aleatorias.

11. Descoberta mais interessante

A descoberta mais interessante foi que a rede de subreddits e altamente agrupada e ao mesmo tempo redundante. Isso aparece no clustering medio **0.2272**, nos **531941 triangulos** e no resultado de Tarjan: **5 pontos de articulacao** e **1 pontes**. Em termos praticos, comunidades semanticamente proximas nao dependem de uma unica rota: mesmo quando hubs sao removidos, a maior componente ainda retém **99.85%** dos vertices restantes.

12. Comparacao com modelos classicos

Pergunta obrigatoria: **o grafo se aproxima de Erdos-Renyi, Barabasi-Albert ou Watts-Strogatz?**

Modelo	Evidencias a favor	Evidencias contra	Grau de aproximacao
Erdos-Renyi	rede esparsa com componente gigante	clusterizacao real muito maior que a aleatoria; grau maximo alto	fraca
Barabasi-Albert	hubs, cauda pesada e vulnerabilidade maior a ataque central	clustering local muito alto e arestas derivadas de embeddings, nao crescimento preferencial observado	parcial

Modelo	Evidencias a favor	Evidencias contra	Grau de aproximacao
Watts-Strogatz	alto clustering, caminhos curtos e indicios de small-world	mecanismo de construcao e similaridade semantica, nao religacao aleatoria	mais proximo

Conclusao: a aproximacao mais forte e com **Watts-Strogatz/small-world**, com tracos parciais de Barabasi-Albert por causa dos hubs. A aproximacao com Erdos-Renyi e fraca.

13. Discussao critica

O resultado depende da escolha de k . Como todos os subreddits disponiveis sao usados, nao ha amostragem de vertices; ainda assim, como o dataset original e embedding, qualquer grafo derivado exige uma regra metodologica de criacao de arestas. Valores maiores de k aumentariam densidade e poderiam reduzir diametro; valores menores poderiam fragmentar a rede. Bellman-Ford e Floyd-Warshall foram executados em subgrafos por custo computacional, portanto seus tempos medem a implementacao e a aplicabilidade conceitual, nao o custo do grafo completo. A analise de lei de potencia agora combina diagnostico visual e ajuste MLE discreto exploratorio, mas ainda nao substitui um estudo estatistico completo com bootstrap de p -valor e comparacoes formais adicionais.

14. Conclusao

O projeto aplicou tratamento de dados, construcao de grafo, analise estrutural, algoritmos classicos, small-world, lei de potencia e robustez ao dataset web-RedditEmbeddings. A rede tratada e dominada por uma componente gigante, pouco densa, altamente clusterizada, robusta a falhas aleatorias e mais sensivel a remocao de hubs semanticos.

15. Referencias

- SNAP. Reddit User and Subreddit Embeddings. <<https://snap.stanford.edu/data/web-RedditEmbeddings.html>>
- Kumar, S.; Zhang, X.; Leskovec, J. Predicting Dynamic Embedding Trajectory in Temporal Interaction Networks. KDD, 2019.
- Kumar, S.; Hamilton, W. L.; Leskovec, J.; Jurafsky, D. Community Interaction and Conflict on the Web. WWW, 2018.

16. Apendice: codigo principal

O codigo completo esta organizado em scripts reprodutíveis:

- `scripts/download_data.py`: baixa os CSVs oficiais.
- `scripts/build_graph.py`: le embeddings, normaliza vetores, constroi kNN, salva vertices/arestas e visualizacao.
- `scripts/analyze_graph.py`: calcula metricas, algoritmos, tempos, small-world com grafos aleatorios, lei de potencia com MLE exploratorio e robustez.
- `scripts/generate_report.py`: gera este Markdown e PDF.

Funcoes principais implementadas: `load_embeddings`, `build_knn_edges`, `load_graph`, `bfs_order`, `dfs_order`, `dijkstra`, `bellman_ford`, `floyd_warshall`, `tarjan_articulation_bridges`, `mst_kruskal`, `benchmark_algorithms`, `power_law_fit`, `robustness` e `markdown_report`.

17. Como reproduzir

Pipeline detalhado:

```
pip install -r requirements.txt
python scripts/build_graph.py --k 10
python scripts/analyze_graph.py --benchmark-runs 30 --robustness-runs 30 --path-samples 16 --
random-graphs 5
python scripts/generate_report.py
```

Atalho equivalente:

18. Checklist final obrigatorio

Item obrigatorio	Atendido?	Onde aparece no relatorio
Calculo do grafo pela matricula	Sim	Secao 3
Tratamento dos dados informado	Sim	Secao 4
Numero de vertices	Sim	Secao 6
Numero de arestas	Sim	Secao 6
Grau minimo, maximo e medio	Sim	Secao 6
Distribuicao de graus	Sim	Secoes 6 e 9; results/degree_log_pk.svg
Densidade	Sim	Secao 6
Componentes conexas	Sim	Secao 6
Tamanho das componentes	Sim	Secao 6
Diametro	Sim	Secao 6
Raio	Sim	Secao 6
Comprimento medio dos caminhos	Sim	Secoes 6 e 8
Clusterizacao media	Sim	Secoes 6 e 8
Numero de triangulos	Sim	Secao 6
Visualizacao do grafo	Sim	Secao 6
BFS	Sim	Secao 7
DFS	Sim	Secao 7
Eulerianidade	Sim	Secao 7
Dijkstra	Sim	Secao 7
Bellman-Ford	Sim	Secao 7
Floyd-Warshall	Sim	Secao 7
Tarjan	Sim	Secao 7
Prim ou Kruskal	Sim	Secao 7
Complexidade teorica	Sim	Secao 7
Tempo real observado	Sim	Secao 7
Media, desvio padrao e IC	Sim	Secoes 7 e 10
Small-world	Sim	Secao 8
Lei de potencia	Sim	Secao 9
Robustez aleatoria	Sim	Secao 10
Robustez por centralidade	Sim	Secao 10
Descoberta mais interessante	Sim	Secao 11
Comparacao com modelos classicos	Sim	Secao 12
Comparacao visual com Poisson/normal	Sim	Secao 9
Codigo disponibilizado	Sim	Secao 16 e scripts/
README ou instrucao de execucao	Sim	Secao 17 e README.md